

Sistemas Operacionais

Prof. Rafael Obelheiro
rafael.obelheiro@udesc.br



Gerência de Memória

Introdução

- A maioria dos sistemas atuais é multiprogramada
 - ▶ vários processos concorrem pelo processador
 - ▶ para serem executados, os processos precisam estar residentes na memória
- Para ter eficiência na multiprogramação, é necessário gerenciar a memória de forma adequada
 - ▶ a gerência de memória influi no grau de multiprogramação atingível em um sistema, e por consequência no seu desempenho global
- A gerência de memória atinge importância maior na medida em que as aplicações aumentam o seu tamanho

Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 Gerenciamento sem abstração de memória
- 3 Gerenciamento com espaços de endereçamento
- 4 Memória virtual
- 5 Paginação
- 6 Paginação: questões de projeto e implementação
- 7 Segmentação

Hierarquia de memória

- Um sistema típico possui várias memórias, diferindo em capacidade, tempo de acesso e custo
- A gerência de memória em um SO envolve memória principal e disco
 - ▶ sem o auxílio do disco
 - ▶ com o auxílio do disco: swapping e memória virtual

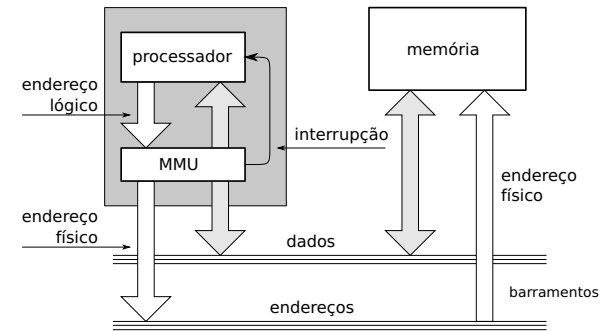
Tempo típico de acesso		Capacidade típica
1 ns	Registradores	< 1 KB
2 ns	Cache	4 MB
10 ns	Memória principal	4–16 GB
10 ms	Disco magnético	1–4 TB

Memória lógica vs memória física (1)

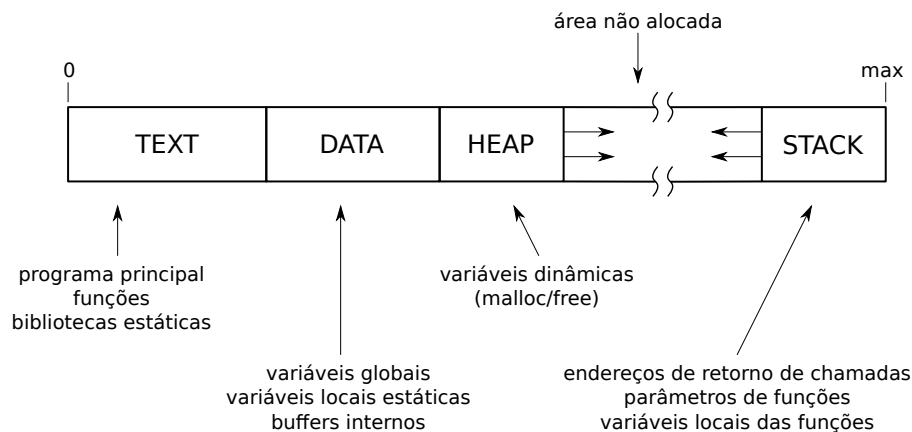
- Do ponto de vista do programador, a memória é um vetor de bytes endereçados individualmente
 - o tamanho máximo da memória é determinado pela largura do endereço em bits
 - b bits de endereço geram 2^b endereços diferentes ($0 \dots 2^b - 1$)
 $\Rightarrow 2^b$ bytes de memória
- Memória lógica:** visão que um processo tem da memória
 - os endereços gerados por um processo são endereços lógicos
 - pertencentes à memória lógica
- Memória física:** implementada pelos chips de memória
 - os endereços físicos correspondem a posições reais na memória
- Podem ser iguais ou diferentes
 - quando são diferentes, o mapeamento é feito em hardware com assistência do SO

Memória lógica vs memória física (2)

- O mapeamento entre endereços físicos e lógicos é realizado pela MMU (*Memory Management Unit*)
- O SO carrega tabelas de tradução na MMU



Layout típico da memória lógica

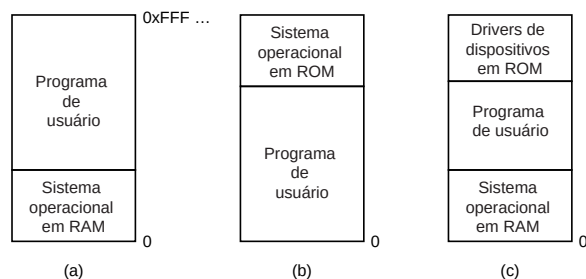


Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 Gerenciamento sem abstração de memória
- 3 Gerenciamento com espaços de endereçamento
- 4 Memória virtual
- 5 Paginação
- 6 Paginação: questões de projeto e implementação
- 7 Segmentação

Gerenciamento sem abstração de memória

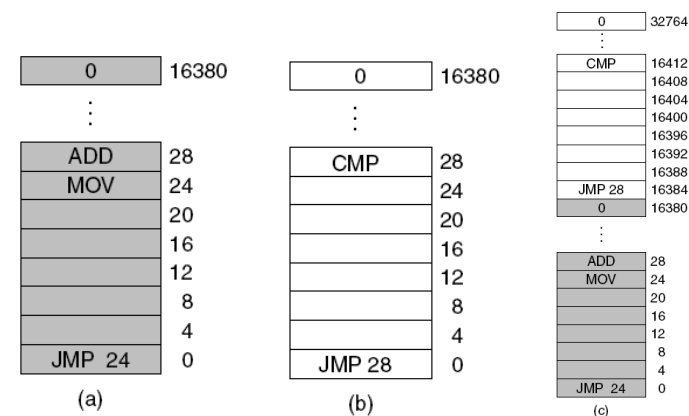
- Memória lógica = memória física
 - **endereçamento absoluto**
- Geralmente apenas um processo na memória por vez
 - **monoprogramação**
- Mecanismo **sem troca de processos** ou **paginação**
- Três maneiras simples de organizar a memória
 - um sistema operacional e um processo de usuário



© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 9/98

Dificuldades com multiprogramação (1)

- Dois programas de 16 KB (a) e (b) são carregados em regiões adjacentes na memória (c)
 - quando (b) começa a executar, desvia para um endereço em (a)



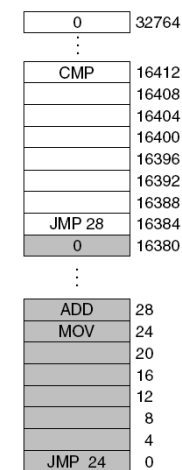
© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 10/98

Dificuldades com multiprogramação (2)

- Multiprogramação demanda proteção e relocação de memória
- IBM 360: memória dividida em blocos de 2 KB
 - cada bloco possuía uma chave de 4 bits, armazenada em um registrador específico
 - a PSW continha a chave do processo em execução
 - ★ um processo que tentava acessar um bloco de memória com uma chave diferente era abortado → **proteção**
- Relocação precisava ser feita durante a carga → **relocação estática**
 - quando um processo era carregado na memória, todas as referências a endereços eram substituídas pelos endereços efetivamente usados
 - ★ era preciso saber quais bytes no executável eram endereços e quais eram constantes

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 11/98

Dificuldades com multiprogramação (3)



- jmp 28 seria relocado para jmp^(c) 16412
- mov \$28, %eax não seria alterado

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 12/98

Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 Gerenciamento sem abstração de memória
- 3 Gerenciamento com espaços de endereçamento
- 4 Memória virtual
- 5 Paginação
- 6 Paginação: questões de projeto e implementação
- 7 Segmentação

Registradores de base e limite (1)

- Mecanismo simples para implementar proteção e relocação
- Um par de registradores, que só podem ser manipulados pelo SO
 - base = início do processo na memória física
 - limite = tamanho do processo na memória física

- ★ definidos durante a alocação de memória para o processo
- ★ salvos/carregados dos descritores de processo no chaveamento de contexto

- Princípio de funcionamento

```
se  $EL < limite$ 
     $EF \leftarrow base + EL$  /* relocação */
senão
    aborte /* proteção */
```

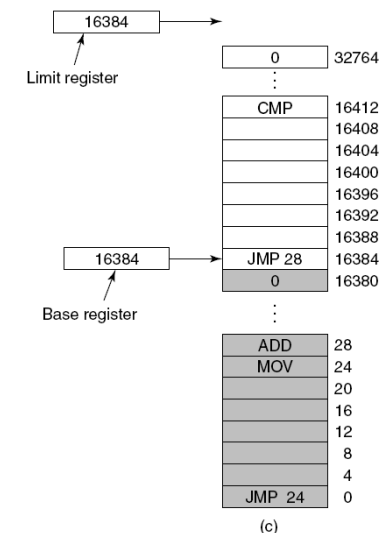
- Cada referência à memória exige uma adição e uma comparação

Espaços de endereçamento

- Endereçamento absoluto tem uma série de desvantagens
 - se não houver proteção, um processo pode corromper o SO
 - complica multiprogramação
- Uma solução melhor é recorrer à abstração de **espaço de endereçamento**
 - conjunto de endereços de memória que um processo pode usar
- Os programas são escritos considerando espaços de endereçamento privados, a menos que haja compartilhamento explícito
 - necessidade de proteção e relocação

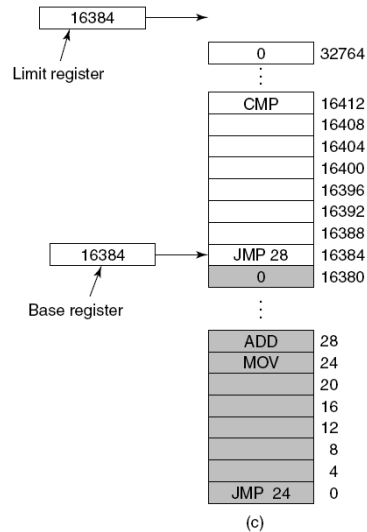
Registradores de base e limite (2)

- (a) base = 0, limite = 16384
- (b) base = 16384, limite = 16384
- (c) se um programa de 8 KB fosse carregado logo após o prog. (b)?
base = ?
limite = ?



Registradores de base e limite (2)

- (a) base = 0,
limite = 16384
- (b) base = 16384,
limite = 16384
- (c) se um programa de 8
KB fosse carregado
logo após o prog. (b)?
base = **32768**
limite = **8192**



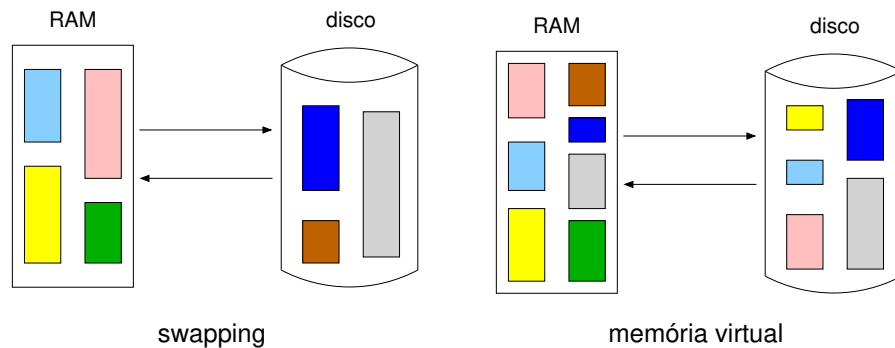
© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 17/98

Swapping vs memória virtual (1)

- Nem sempre há memória física suficiente para acomodar todos os processos ativos
- Uma solução é manter parte desses processos em disco
- Existem dois métodos básicos
 - swapping (troca de processos)**: processos inteiros são trazidos da memória para o disco e vice-versa
 - memória virtual**: os processos ativos estão parte na memória principal e parte no disco
 - particularmente útil se existem trechos de memória que não são efetivamente usados

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 18/98

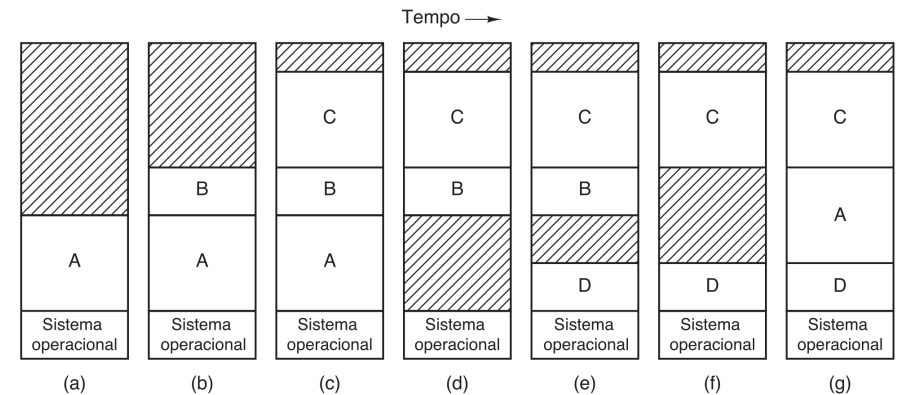
Swapping vs memória virtual (2)



© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 19/98

Exemplo de swapping

- Swapping com quatro processos A, B, C e D

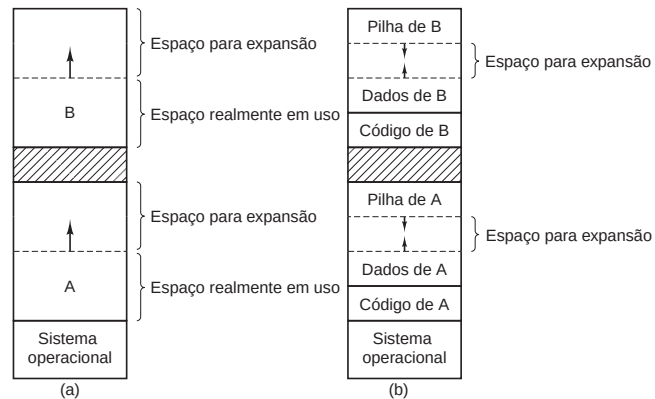


áreas hachuradas = áreas livres (lacunas)

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 20/98

Dimensionamento de memória

- Normalmente é prudente alocar áreas de memória com uma certa folga para permitir alocação dinâmica
 - áreas de heap e pilha



(a) folga para dados

(b) folga para dados e pilha

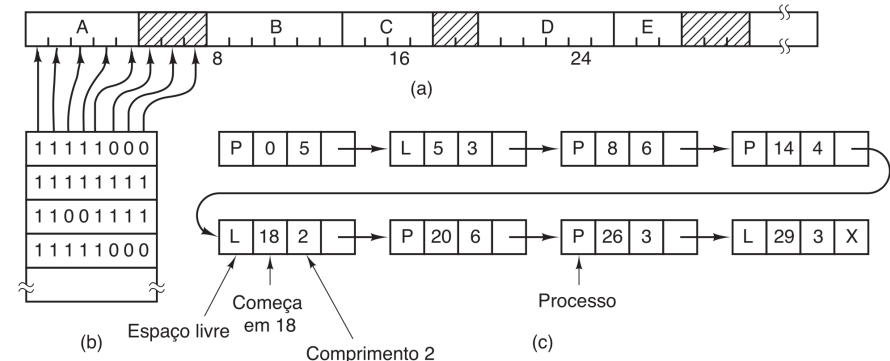
Problemas com swapping

- Como nem todos os processos usam a mesma quantidade de memória, ao longo do tempo ocorre **fragmentação externa**
 - pequenas lacunas que não podem ser usadas para alocar processos
 - uma solução é a **compactação de memória**
 - deslocar os processos e combinar as lacunas
 - overhead é grande
- Caso um processo precise alocar mais memória do que já possui, pode ser necessário movê-lo para outra região na memória física
 - se não houver uma lacuna grande o suficiente, outros processos também terão de ser movidos
- Se um processo usa apenas uma fração do seu espaço de endereçamento, muito tempo é gasto com transferências desnecessárias entre disco e memória

Gerência de espaço livre (1)

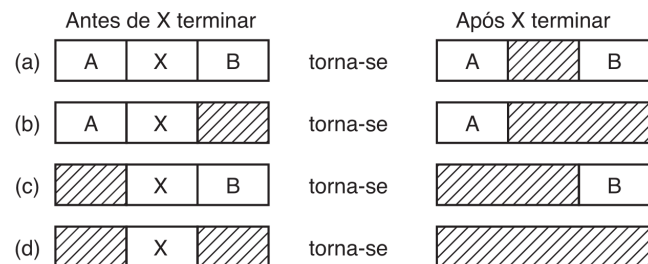
- O SO precisa controlar quais áreas da memória física estão ocupadas e quais estão livres
- Existem duas maneiras básicas de fazer isso
 - usando mapas de bits
 - problema: busca de 0s consecutivos no mapa para encontrar uma área disponível
 - usando listas encadeadas
 - ordenada por endereços de memória (atualização rápida e simples)

Gerência de espaço livre (2)



- (a) Parte da memória com 5 segmentos de processos e 3 segmentos de memória livre
- riscos simétricos denotam as unidades de alocação
 - regiões sombreadas denotam segmentos livres
- (b) Mapa de bits correspondente
- (c) Mesmas informações em uma lista encadeada

Gerência com listas encadeadas

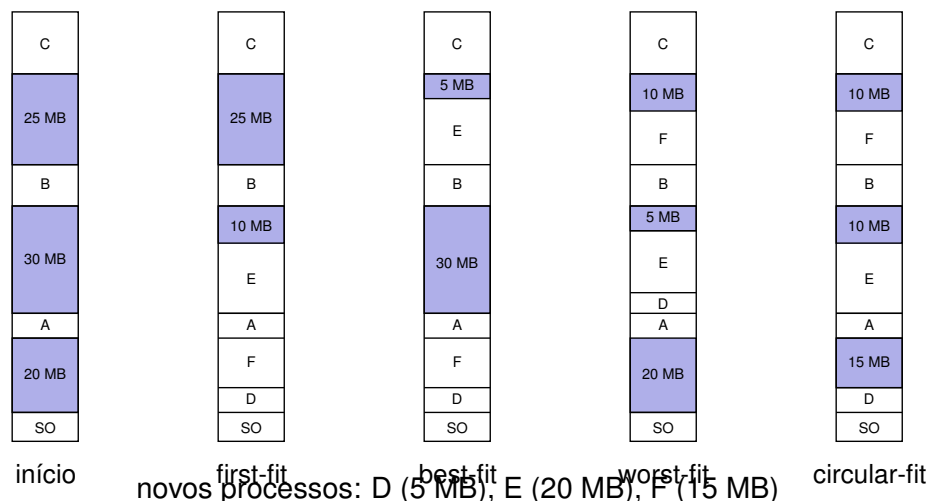


- Listas encadeadas de processos (P) e lacunas (H)
- Quando um processo termina, lacunas vizinhas são combinadas

Algoritmos para alocação de memória contígua (1)

- Como escolher onde alocar uma área contígua de memória?
- **First fit**: a primeira lacuna disponível é usada
- **Best fit**: a lacuna que melhor se ajusta é usada
 - ▶ tende a deixar lacunas muito pequenas
- **Worst fit**: a maior lacuna é usada
 - ▶ gera lacunas maiores, mas prejudica processos grandes
- **Next fit (circular fit)**: como o first fit, mas guarda a última posição na lista de lacunas
- **Quick fit**: mantém listas de tamanhos comuns de áreas de memória
 - ▶ pode ser dispendioso descobrir quais são os segmentos de memória disponíveis para poder concatená-los

Algoritmos para alocação de memória contígua (2)



Problemas de alocação contígua

- Um dos problemas da alocação contígua de memória é a fragmentação
 - ▶ **interna**: memória alocada a processos que não é usada
 - ▶ **externa**: lacunas menores que as solicitações de alocação
 - ▶ consequência: pode haver **memória livre indisponível** para processos
- Um segundo problema é quando os programas usados extrapolam a memória física disponível
 - ▶ hoje em dia, existem programas enormes com muitas funcionalidades intocadas durante boa parte do tempo
 - ▶ pode afetar processos individuais ou o seu conjunto
 - ▶ problema é agravado pela fragmentação

Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 Gerenciamento sem abstração de memória
- 3 Gerenciamento com espaços de endereçamento
- 4 Memória virtual
- 5 Paginação
- 6 Paginação: questões de projeto e implementação
- 7 Segmentação

Memória virtual

- Como lidar com programas maiores do que a memória física disponível?
- A primeira solução foi a introdução de **overlays**
 - ▶ o programador dividia o programa em módulos que eram carregados e descarregados da memória semi-manualmente
- A solução mais definitiva veio com a memória virtual
 - ▶ espaço de endereçamento lógico (dos processos) é mapeado em um espaço de endereçamento físico
 - ▶ mapeamento permite usar regiões não contíguas na memória física
 - ▶ nem todo o espaço de endereçamento lógico precisa estar mapeado na memória física em um dado instante
 - ★ apenas as partes efetivamente usadas são mantidas na memória física, as demais são mantidas no disco e carregadas quando necessário

Variações de memória virtual

- Paginação
- Segmentação
- Segmentação paginada

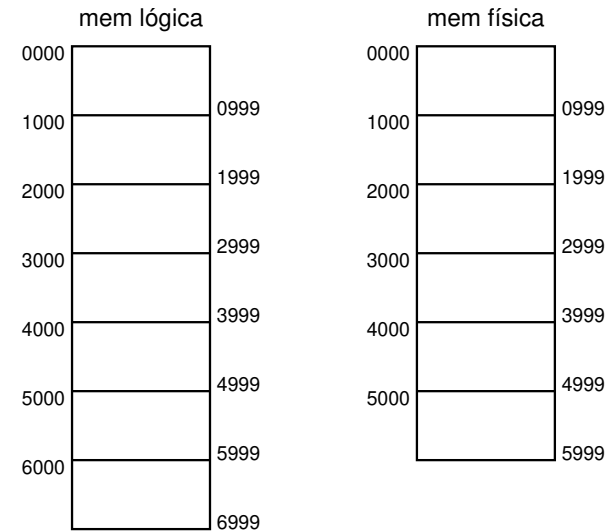
Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 Gerenciamento sem abstração de memória
- 3 Gerenciamento com espaços de endereçamento
- 4 Memória virtual
- 5 Paginação
- 6 Paginação: questões de projeto e implementação
- 7 Segmentação

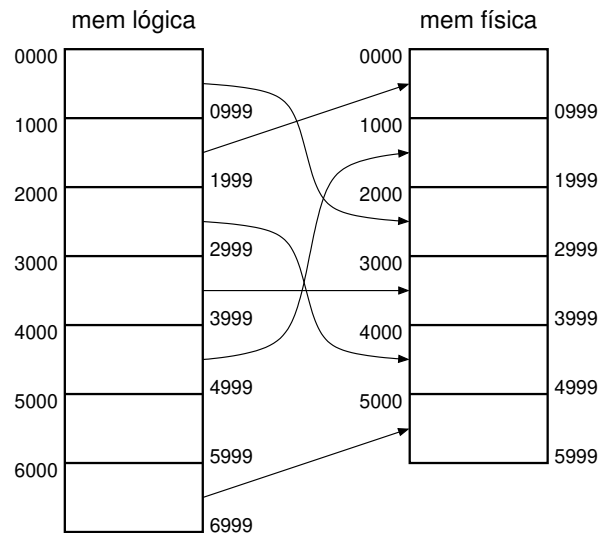
Memória virtual com paginação

- A memória é dividida em blocos de tamanho fixo
 - memória lógica: páginas [virtuais | lógicas]
 - memória física: molduras de página (*page frames*) ou páginas físicas
 - páginas têm tamanhos idênticos
- A paginação **elimina a fragmentação externa e reduz a fragmentação interna**
 - **externa**: haverá uma ou mais páginas livres, a menos que a memória esteja cheia
 - **interna**: o desperdício de espaço restringe-se a páginas usadas apenas parcialmente

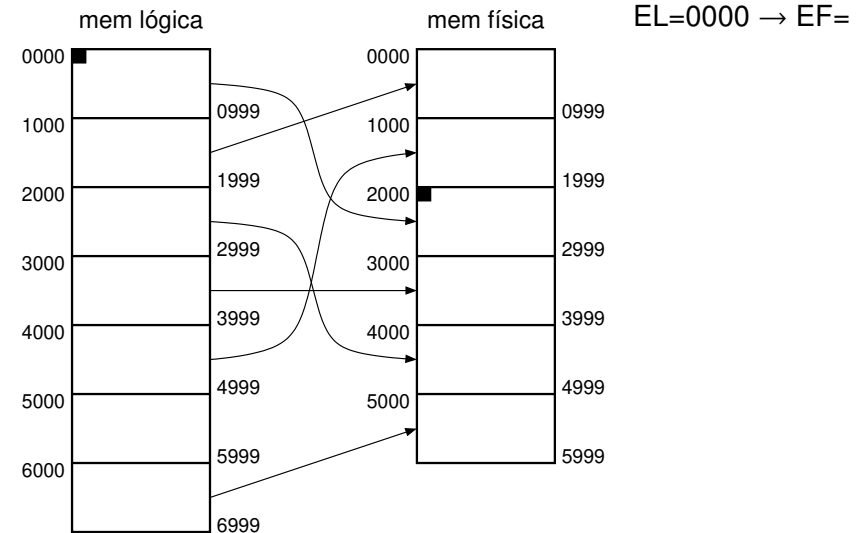
Paginação decimal



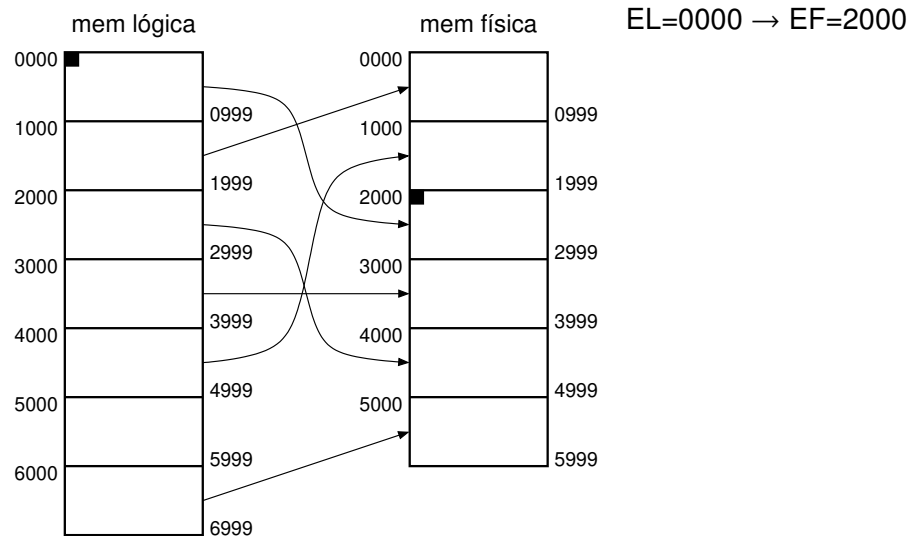
Paginação decimal



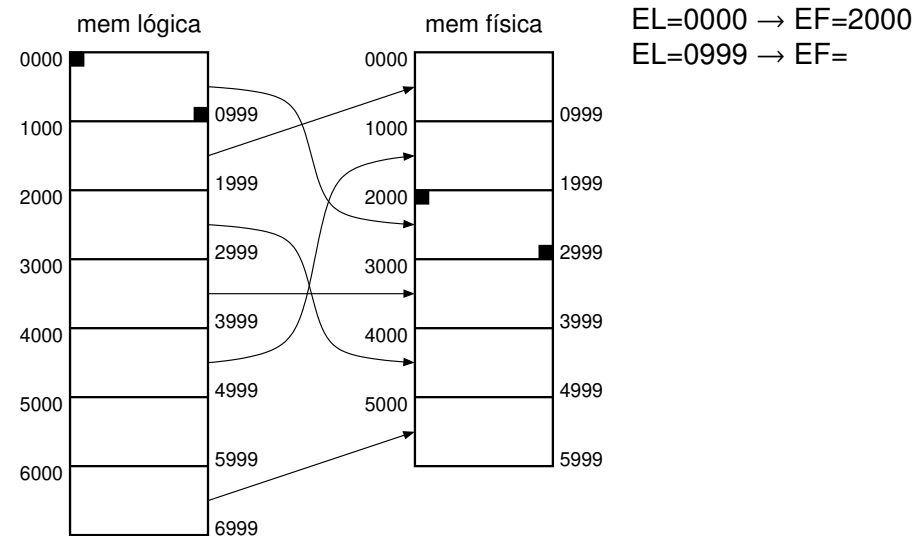
Paginação decimal



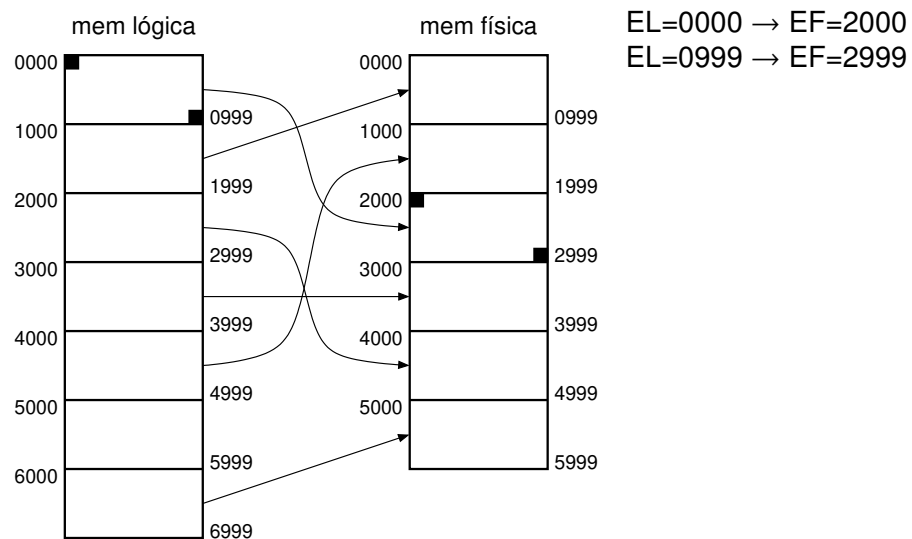
Paginação decimal



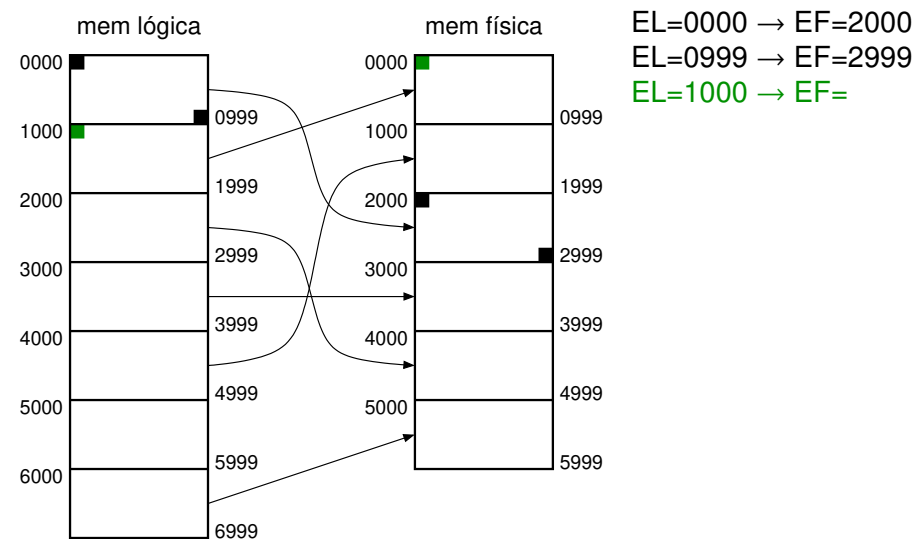
Paginação decimal



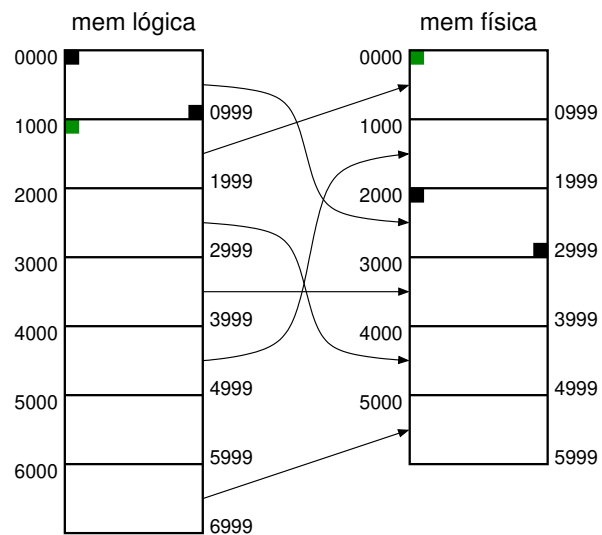
Paginação decimal



Paginação decimal

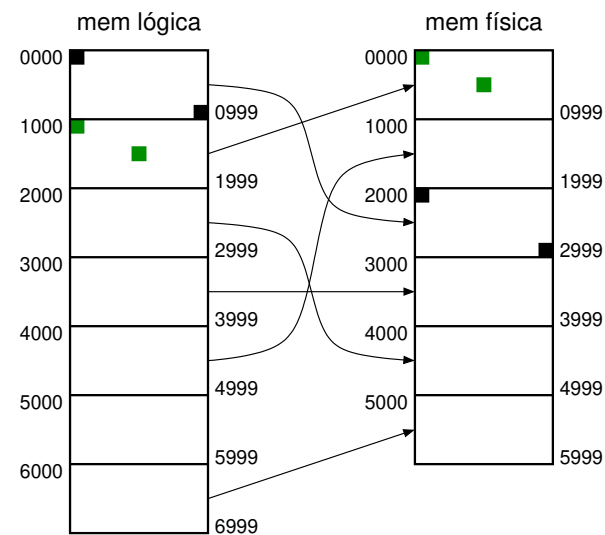


Paginação decimal



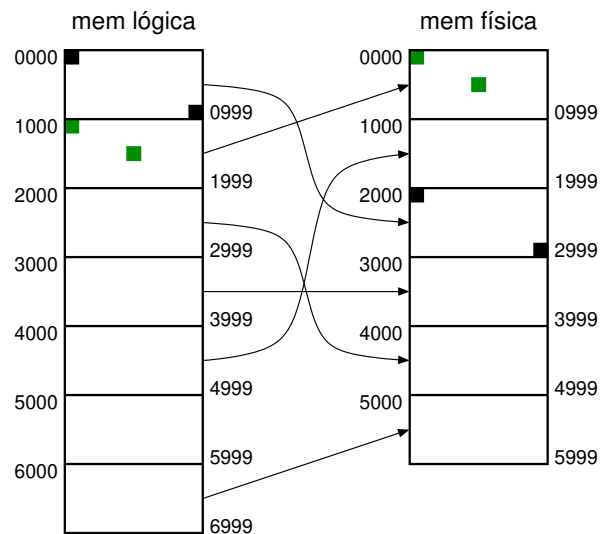
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000

Paginação decimal



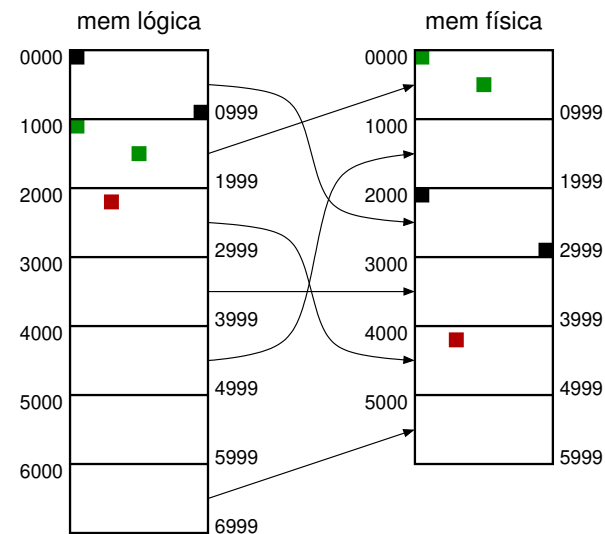
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=

Paginação decimal



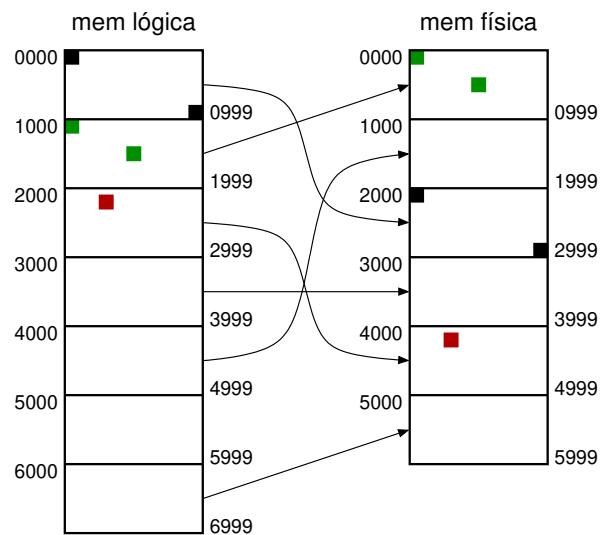
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500

Paginação decimal



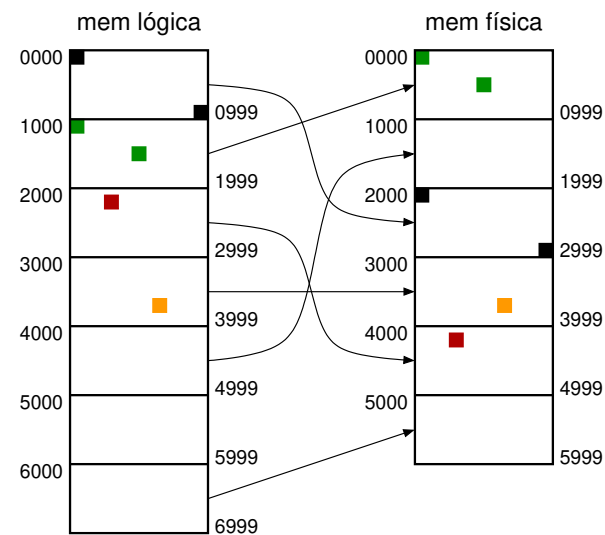
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=

Paginação decimal



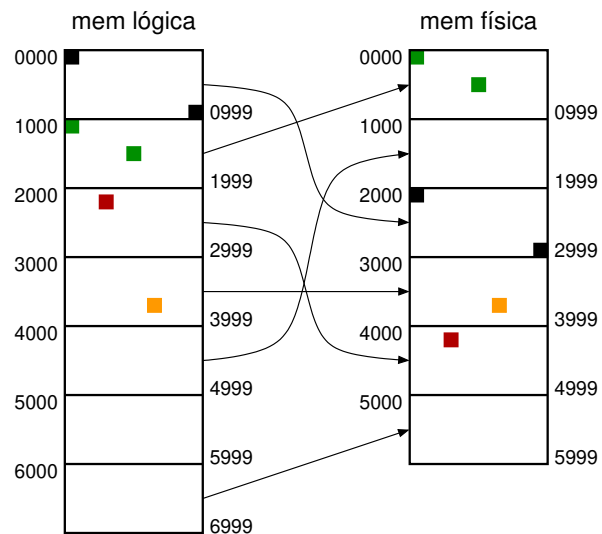
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200

Paginação decimal



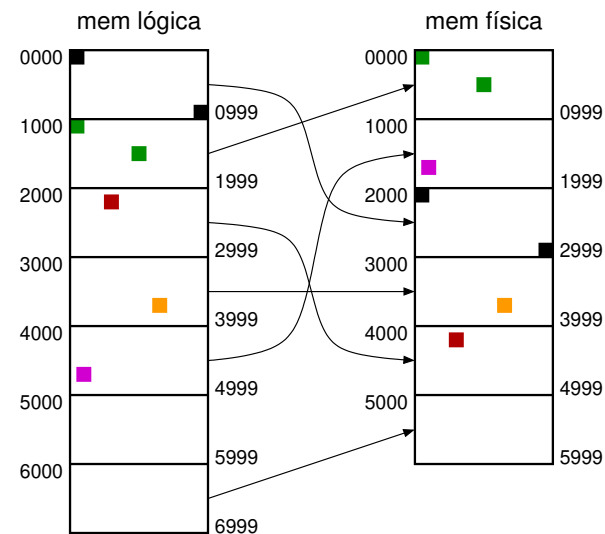
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200
EL=3846 → EF=

Paginação decimal



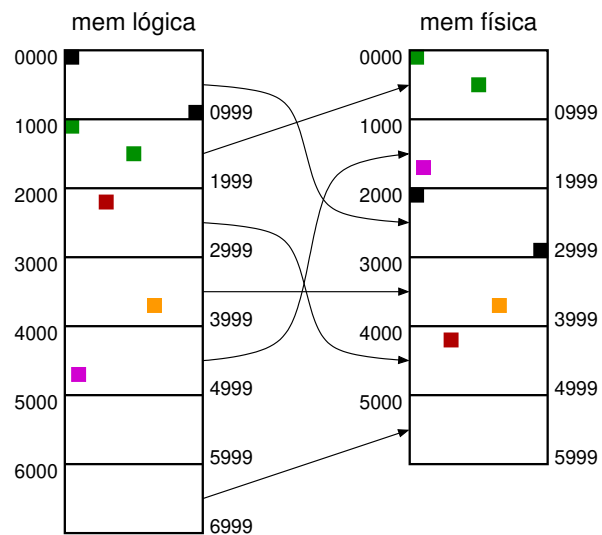
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200
EL=3846 → EF=3846

Paginação decimal



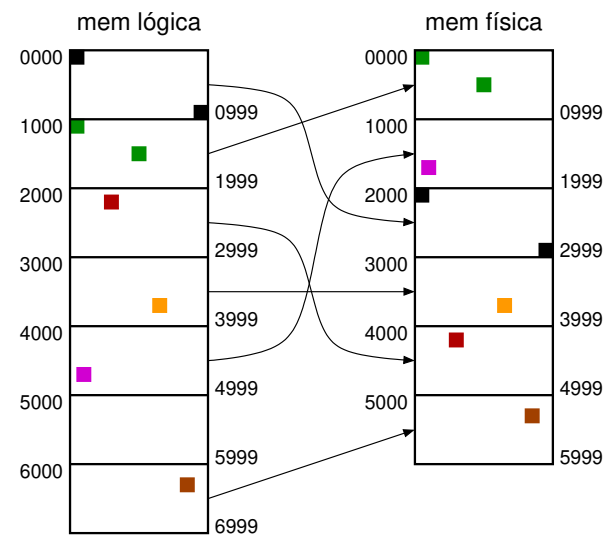
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200
EL=3846 → EF=3846
EL=4721 → EF=

Paginação decimal



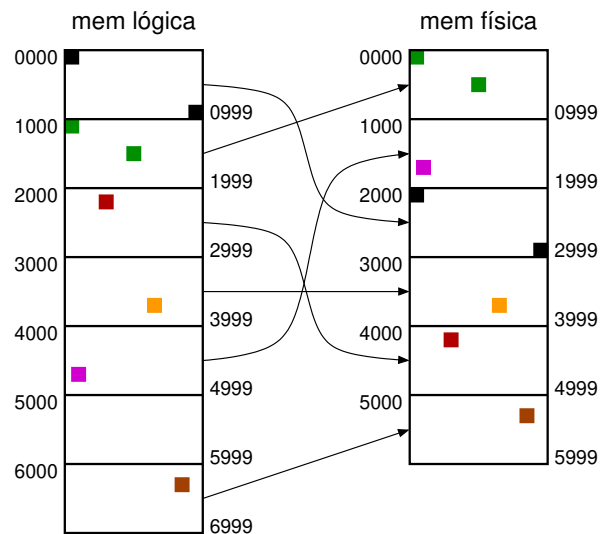
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200
EL=3846 → EF=3846
EL=4721 → EF=1721

Paginação decimal



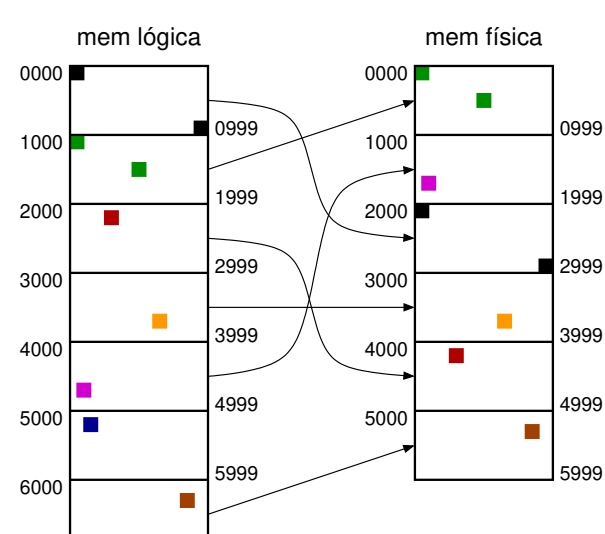
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200
EL=3846 → EF=3846
EL=4721 → EF=1721
EL=6335 → EF=

Paginação decimal



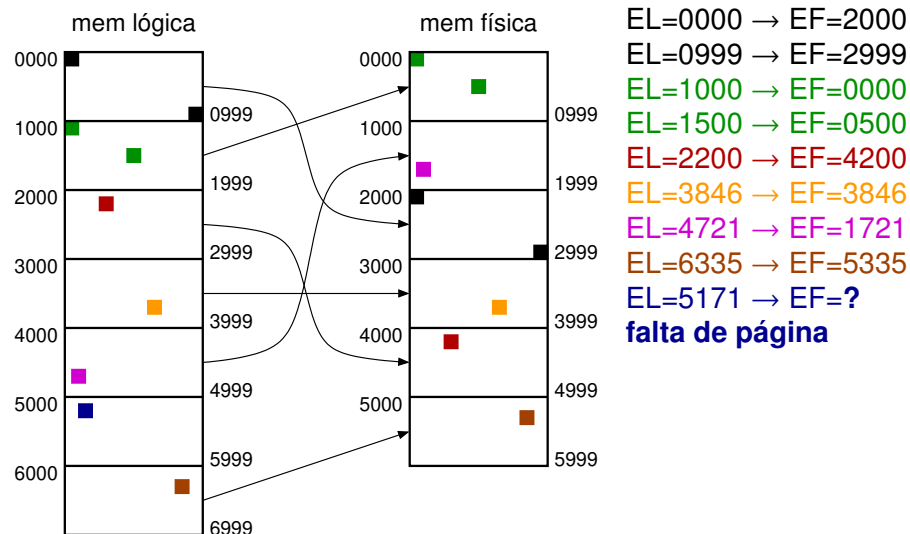
EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200
EL=3846 → EF=3846
EL=4721 → EF=1721
EL=6335 → EF=5335

Paginação decimal



EL=0000 → EF=2000
EL=0999 → EF=2999
EL=1000 → EF=0000
EL=1500 → EF=0500
EL=2200 → EF=4200
EL=3846 → EF=3846
EL=4721 → EF=1721
EL=6335 → EF=5335
EL=5171 → EF=

Paginação decimal



Tradução de endereços

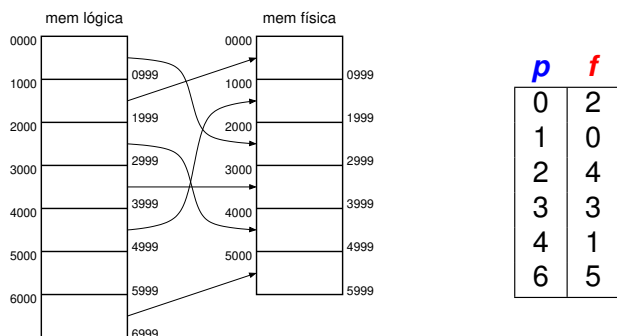
$$EL=2345 \rightarrow EF=4345$$

- Como as páginas lógicas e físicas têm 1000 bytes, os últimos 3 dígitos são iguais
- A diferença entre o EL e o EF é apenas o primeiro dígito
- A tradução de endereços lógicos em físicos consiste em
 - Traduzir o primeiro dígito
 - ★ faltas de página são tratadas aqui
 - Juntar com os últimos dígitos
- Mais formalmente, é preciso mapear p para f para traduzir

$$EL=pddd \rightarrow EF=fddd$$
 - p é o número de página [virtual | lógica]
 - f é o número de página física ou moldura de página
 - ddd é o deslocamento ($\rightarrow$ distância desde o início da página)

Mapeando páginas lógicas em páginas físicas (1)

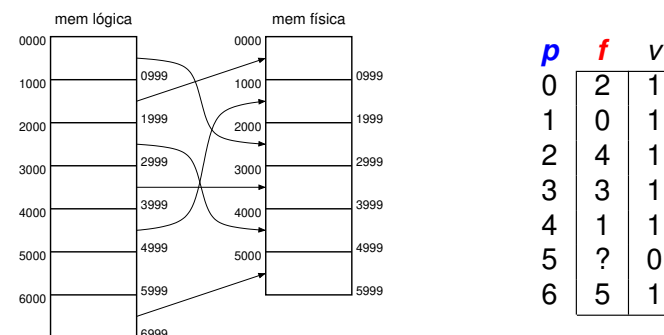
- Como mapear p em f ?
- Solução intuitiva: usar uma tabela



- Problema: busca na tabela é muito custosa, especialmente na falta de página
 - cada instrução de máquina envolve pelo menos uma tradução de endereço
 - nem busca binária salva (fora o custo de manter ordenada)

Mapeando páginas lógicas em páginas físicas (2)

- Se a tabela tiver uma entrada para cada possível número de página lógica, p pode virar um índice para a posição apropriada da tabela
 - acesso à tabela requer tempo constante, mesmo na falta de página
 - um bit v (de *válido*) indica se a página está presente ($v=1$) ou ausente ($v=0$) na memória física



Um pseudocódigo para tradução de endereços

```
const unsigned int TamPag = 1000;
unsigned int traduz(unsigned int EL) {
    unsigned int p = EL / TamPag;
    unsigned int ddd = EL % TamPag;
    if (tabpag[p].v)
        return ((tabpag[p].f * TamPag) + ddd);
    else
        /* falta de página */
}
```

- Quando ocorre uma falta de página, uma página física livre deve ser alocada para o processo
 - ▶ caso não haja nenhuma PF livre, é necessário substituir uma das páginas atualmente alocadas
 - ★ algoritmos de substituição de páginas
 - ▶ em ambos os casos, a tabela de páginas deve ser atualizada com a nova situação

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 38/98

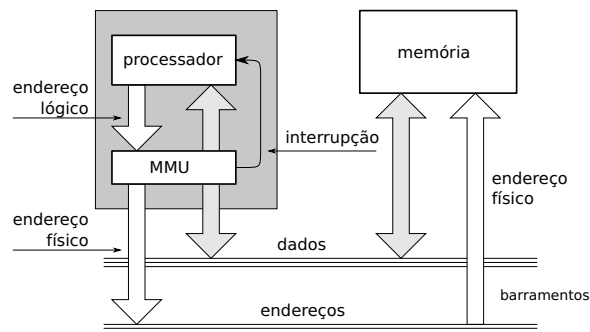
De paginação decimal para paginação binária

- Eficiência na tradução de endereços depende de minimizar o uso de instruções
 - ▶ páginas de mesmo tamanho são essenciais
- Computadores representam endereços em binário, não em decimal
 - ▶ **na prática só existe paginação binária, e não decimal**
- Um endereço de N bits é subdividido em D bits para o deslocamento e $P = N - D$ bits para o número de página
 - ▶ cada página tem 2^D bytes ($d = [0 \dots 2^D - 1]$)
 - ▶ existem 2^P páginas possíveis ($p = [0 \dots 2^P - 1]$)

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 39/98

Localização e função da MMU

- A tradução de endereços lógicos em físicos é realizada pela MMU (*memory management unit*), que usa a tabela de páginas



© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 40/98

Endereçamento virtual vs físico

- Seja um sistema com as seguintes características
 - ▶ espaço de endereçamento virtual de 64 KB
 - ▶ espaço de endereçamento físico de 32 KB
 - ▶ páginas de 4 KB
 - ★ tamanhos típicos de página variam entre 512 bytes e 64 KB
- Para esse sistema, são necessárias
 - ▶ $64 \text{ KB} / 4 \text{ KB} = 16$ páginas [virtuais]
 - ▶ $32 \text{ KB} / 4 \text{ KB} = 8$ páginas físicas

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 41/98

Endereçamento virtual vs físico

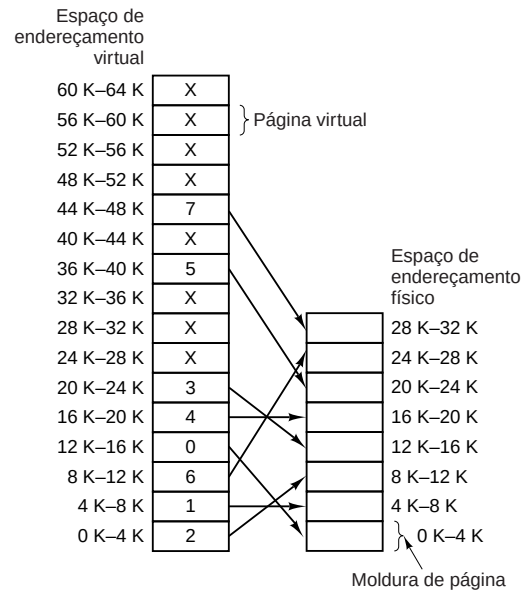
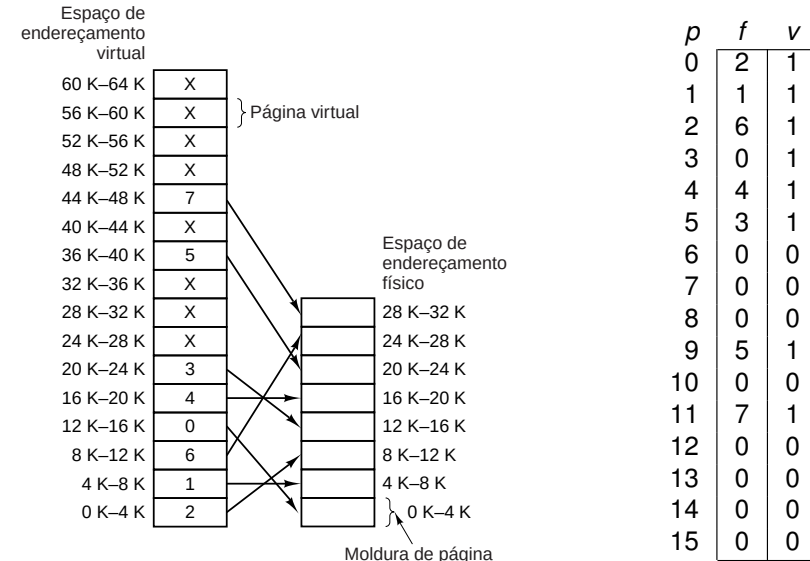


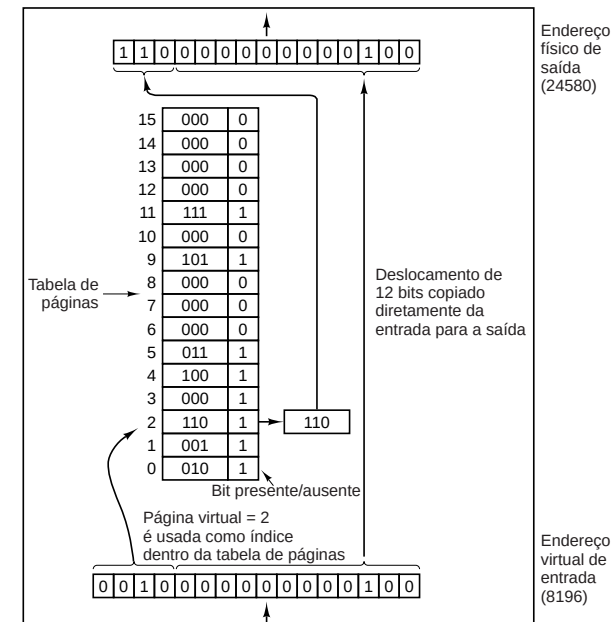
Tabela de páginas para o exemplo



Falta de página

- Um bit de presente/ausente indica quais páginas lógicas estão presentes na memória física
- Quando um endereço referenciado pertence a uma página lógica que não está na memória física, ocorre uma **falta de página** (*page fault*)
 - MMU gera uma interrupção
 - SO carrega a página para a memória física
 - se memória cheia, escolhe uma página para remoção
 - algoritmos de substituição de páginas serão vistos mais adiante
 - SO atualiza a tabela de páginas e retorna ao processo
 - instrução interrompida é reiniciada

Operação interna da MMU



Traduzindo o endereço em decimal

$$EL=8196 \rightarrow EF=?$$

- Tamanho de página = 4 KB = 4096 bytes
- $p = EL \div TamPag = 8196 \div 4096 = 2$
- $d = EL \bmod TamPag = 8196 \bmod 4096 = 4$
- $p = 2$ é mapeado em $f = 6$
- $EF = (f \times TamPag) + d = (6 \times 4096) + 4 = 24580$

Tabelas de páginas

- Endereços virtuais = número de página + deslocamento
 - deslocamento é posição dentro da página
- Endereços físicos = número de página física + deslocamento
 - deslocamento é o mesmo
- A tabela de páginas mapeia páginas lógicas em páginas físicas
- Para o exemplo anterior:
 - 12 bits para o deslocamento (páginas de 2^{12} bytes=4 KB)
 - 4 bits para o número de página ($2^4=16$ páginas)
 - 3 bits para o número da página física ($2^3=8$ páginas)
 - endereços lógicos têm $12 + 4 = 16$ bits (EEL= 2^{16} bytes=64 KB)
 - endereços físicos têm $12 + 3 = 15$ bits (EEF= 2^{15} bytes=32 KB)

Tabelas de páginas: desafios (1)

- Um desafio para sistemas de paginação é o tamanho da tabela de páginas
 - quantas entradas são requeridas para um sistema com endereços de 32 bits e páginas de 4 KB?
 - ★ memória lógica = 2^{32} bytes = 4 GB
 - ★ nº de páginas = $2^{32}/4096 = 2^{32}/2^{12} = 2^{20} = 1.048.576$ páginas
 - qual o espaço ocupado por essa tabela?
 - ★ espaço = nº de páginas $\times$ tamanho de entrada
 - ★ com entradas de 4 bytes (caso típico), a tabela ocuparia $2^{20} \times 4 = 2^{22}$ bytes = 4 MB
- Cada processo tem sua própria tabela de páginas
 - com n processos, $n \times 4$ MB ocupados por tabelas de páginas
 - é necessário trocar a tabela a cada chaveamento de contexto

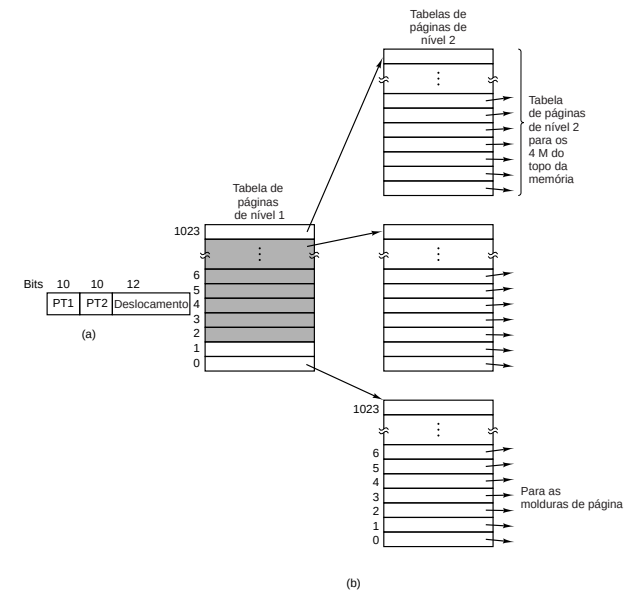
Tabelas de páginas: desafios (2)

- Outro desafio: o acesso à tabela deve ser rápido
 - usada em todo acesso à memória
- Soluções simplistas
 - tabela de páginas em memória
 - ★ um registrador da MMU armazena o endereço da tabela de páginas $\Rightarrow$ PTBR (*page table base register*)
 - ★ problema: desempenho
 - tabela de páginas em registradores
 - ★ problemas: custo, desempenho nos chaveamentos de contexto

Tabelas de páginas multiníveis (1)

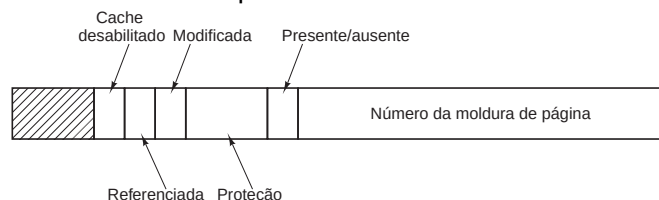
- Uma solução para tratar o tamanho de tabelas de páginas é o uso de tabelas de páginas multiníveis
- O número de página é subdividido em dois ou mais índices em tabelas de páginas distintas
 - ▶ ex: sistema de 32 bits com páginas de 4 KB
 - ▶ 20 bits estão disponíveis para o número de página
 - ▶ esses bits podem ser divididos em 10 + 10 bits
 - ★ tabela de páginas principal com $2^{10} = 1024$ entradas
 - ★ cada entrada aponta para outra tabela com $2^{10} = 1024$ entradas
 - ★ as entradas da 2ª tabela apontam para molduras de página
 - ★ esquema do 80386
- TP principal também é chamada de diretório de páginas
- Apenas as tabelas em uso precisam ser alocadas na memória
- Core i7: 4-5 níveis, cada tabela com 512 entradas de 8 bytes
 - ▶ cada subtabela ocupa exatamente uma página de 4 KB

Tabelas de páginas multiníveis (2)



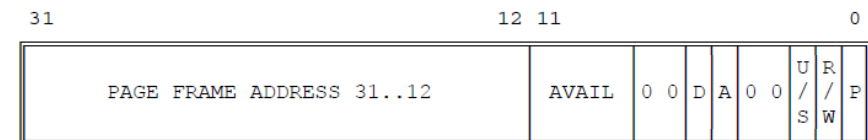
Entradas na tabela de páginas

- Tamanho comum de uma entrada: 32/64 bits
- Campos de uma entrada
 - ▶ número da moldura de página
 - ▶ bit presente (1) / ausente (0)
 - ★ acesso a página com este bit em 0 causa uma falta de página
 - ▶ bit de proteção: leitura-escrita (0) / leitura (1)
 - ★ esquemas mais sofisticados existem
 - ▶ modificada (sujo): (1) indica que a página foi escrita
 - ▶ referenciada: (1) indica que a página foi referenciada
 - ▶ cache desabilitado: (1) indica que a página não pode ser mantida em cache → E/S mapeada em memória



Exemplo: PTEs no 80386

Figure 5-10. Format of a Page Table Entry



P - PRESENT
 R/W - READ/WRITE
 U/S - USER/SUPERVISOR
 D - DIRTY
 AVAIL - AVAILABLE FOR SYSTEMS PROGRAMMER USE

NOTE: 0 INDICATES INTEL RESERVED. DO NOT DEFINE.

Memória associativa (TLB)

- Tabelas de páginas invariavelmente são mantidas em memória devido a seu tamanho
- Isso, porém, tem impacto no desempenho
 - a cada referência a memória, dois acessos são necessários
 - a própria busca de uma instrução é afetada
- Felizmente, na prática os programas tendem a referenciar um conjunto reduzido de páginas em um dado período
- Isso permite armazenar as entradas mais usadas em um conjunto de registradores na MMU
 - TLB (*translation lookaside buffer*)

Funcionamento da TLB

- Uma página primeiro é buscada na TLB
 - se ocorre um acerto (*hit*), só é feito um acesso à memória
 - se ocorre um erro (*miss*), dois acessos são efetuados
 - ★ nesse caso, a TLB é atualizada com os dados obtidos na tabela de páginas em memória
 - taxas de acerto típicas ultrapassam 99%
- TLB é invalidada a cada chaveamento de contexto
 - chaveamentos muito frequentes reduzem a taxa de acerto e consequentemente o desempenho

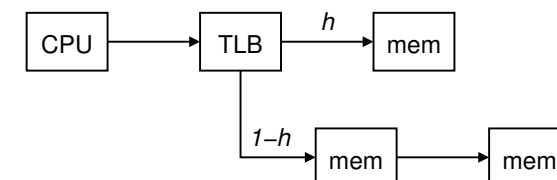
Exemplo de TLB

Válida	Página virtual	Bit modificada	Bits de proteção	Moldura de página
1	140	1	RW	31
1	20	0	R X	38
1	130	1	RW	29
1	129	1	RW	62
1	19	0	R X	50
1	21	0	R X	45
1	860	1	RW	14
1	861	1	RW	75

Impacto de TLB no desempenho (1)

- Seja t_{tlb} o tempo de acesso à TLB e t_{mem} o tempo de acesso à memória
- $t_{hit} = t_{tlb} + t_{mem}$
- $t_{miss} = t_{tlb} + t_{mem} + t_{mem} = t_{tlb} + 2 t_{mem}$
- Para uma taxa de acerto h , o tempo médio de acesso à memória é

$$t_{ac} = h \cdot t_{hit} + (1 - h) \cdot t_{miss}$$



Impacto de TLB no desempenho (2)

- Seja $t_{tlb} = 20$ ns e $t_{mem} = 100$ ns

$$t_{hit} = 20 + 100 = 120 \text{ ns}$$

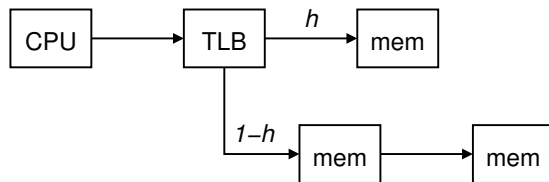
$$t_{miss} = 20 + 2 \times 100 = 220 \text{ ns}$$

- Se a taxa de acerto for de 85% ($h = 0,85$):

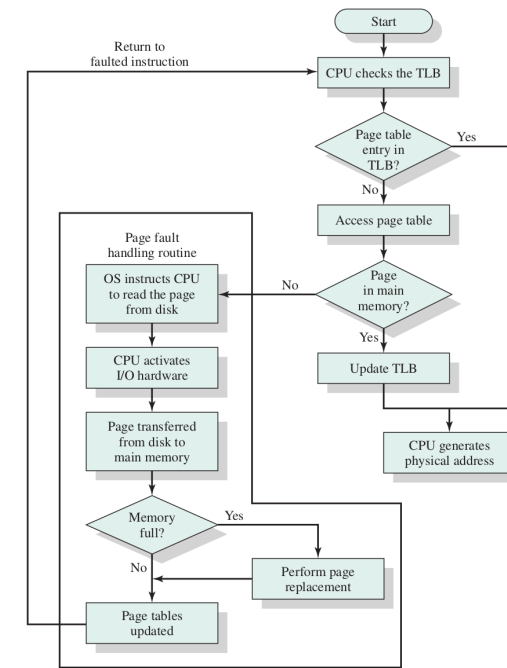
$$t_{ac} = 0,85 \times 120 + (1 - 0,85) \times 220 = 135 \text{ ns}$$

- Se a taxa de acerto for de 99% ($h = 0,99$):

$$t_{ac} = 0,99 \times 120 + (1 - 0,99) \times 220 = 121 \text{ ns}$$



Juntando tudo: TLB + faltas de página



Algoritmos de substituição de páginas

- A falta de página força uma escolha
 - qual página deve ser removida
 - alocação de espaço para a página a ser trazida para a memória
- A página modificada deve primeiro ser salva
 - se não tiver sido modificada é apenas sobreposta
- Melhor não escolher uma página que está sendo muito usada
 - provavelmente precisará ser trazida de volta logo

Algoritmo Ótimo

- Substitui a página necessária o mais à frente possível
 - ótimo mas não realizável
- Estimada através de
 - registro do uso da página em execuções anteriores do processo
 - apesar disto ser impraticável

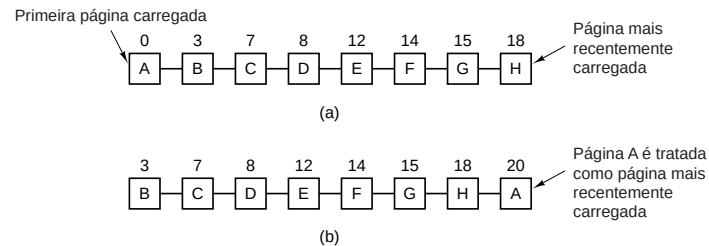
Algoritmo Não Usada Recentemente (NUR)

- Cada página tem os bits Referenciada (R) e Modificada (M)
 - bits são colocados em 1 quando a página é referenciada ou modificada
- As páginas são classificadas
 - classe 0: não referenciada, não modificada
 - classe 1: não referenciada, modificada
 - classe 2: referenciada, não modificada
 - classe 3: referenciada, modificada
- NUR remove página aleatoriamente
 - da classe de ordem mais baixa que não esteja vazia

Algoritmo FIFO

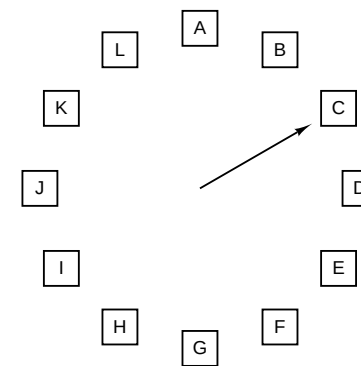
- Mantém uma lista encadeada de todas as páginas
 - página mais antiga na cabeça da lista
 - página que chegou por último na memória no final da lista
- Na ocorrência de falta de página
 - página na cabeça da lista é removida
 - nova página adicionada no final da lista
- Desvantagem
 - página há mais tempo na memória pode ser usada com muita frequência

Algoritmo Segunda Chance (SC)



- Operação do algoritmo segunda chance
 - lista de páginas em ordem FIFO
 - estado da lista em situação de falta de página no instante 20, com o bit R da página A em 1 (números representam instantes de carregamento das páginas na memória)
 - a referência considerada é aquela do intervalo de relógio anterior

Algoritmo do Relógio



Quando ocorre uma falta de página, a página apontada é examinada. A atitude a ser tomada depende do bit R:
R = 0: Retira a página,
R = 1: Faz R = 0 e avança o ponteiro.

Menos Recentemente Usada (MRU)

- Premissa do algoritmo ótimo (impraticável)
 - ▶ páginas referenciadas nas últimas instruções serão novamente referenciadas nas próximas instruções
- Reflexão (de modo oposto)
 - ▶ páginas que não foram referenciadas nas últimas instruções provavelmente não o sejam nas próximas

Menos Recentemente Usada (MRU)

- Assume que páginas usadas recentemente logo serão usadas novamente
 - ▶ retira da memória página que há mais tempo não é usada
- Uma lista encadeada de páginas deve ser mantida
 - ▶ página mais recentemente usada no início da lista, menos usada no final da lista
 - ▶ atualização da lista a cada referência à memória
- Alternativamente, manter contador em cada entrada da tabela de página
 - ▶ escolhe página com contador de menor valor
 - ▶ zera o contador periodicamente

Simulação do MRU em software (1)

- A primeira aproximação seria o algoritmo NFU (não frequentemente usado)
 - ▶ associa um contador a cada página, inicialmente 0
 - ▶ a cada interrupção de relógio, percorre a lista de páginas e adiciona o bit R ao contador da página
 - ▶ página com o menor contador é a mais antiga
- O problema do NFU é que ele tem longa memória
 - ▶ páginas intensamente referenciadas no passado têm contadores com valores elevados, mesmo que não sejam mais necessárias
 - ▶ páginas recém carregadas, mesmo que estejam sendo muito usadas, têm contadores mais baixos e acabam sendo escolhidas

Simulação do MRU em software (2)

- Uma solução é o algoritmo de envelhecimento (*aging*)
 - ▶ o contador é deslocado 1 bit para a direita
 - ▶ o bit R é copiado para o bit mais à esquerda

	Bits R das páginas 0-5, interrupção de relógio 0	Bits R das páginas 0-5, interrupção de relógio 1	Bits R das páginas 0-5, interrupção de relógio 2	Bits R das páginas 0-5, interrupção de relógio 3	Bits R das páginas 0-5, interrupção de relógio 4
	1 0 1 0 1 1	1 1 0 0 1 0	1 1 0 1 0 1	1 0 0 0 1 0	0 1 1 0 0 0
Página					
0	10000000	11000000	11100000	11110000	01111000
1	00000000	10000000	11000000	01100000	10110000
2	10000000	01000000	00100000	00010000	10001000
3	00000000	00000000	10000000	01000000	00100000
4	10000000	11000000	01100000	10110000	01011000
5	10000000	01000000	10100000	01010000	00101000
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 Gerenciamento sem abstração de memória
- 3 Gerenciamento com espaços de endereçamento
- 4 Memória virtual
- 5 Paginação
- 6 Paginação: questões de projeto e implementação
- 7 Segmentação

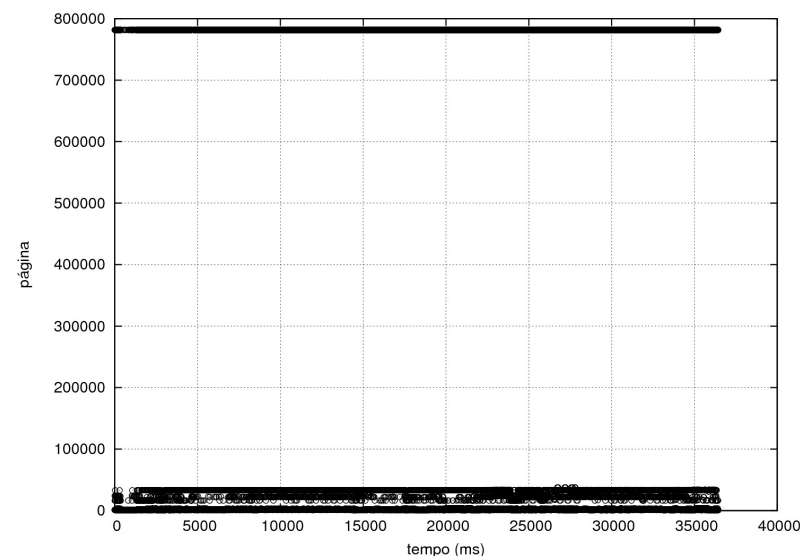
Paginação por demanda

- Na forma mais pura de paginação, um processo inicia sem nenhuma de suas páginas presentes na memória
- Quando a CPU vai buscar a primeira instrução, isso gera uma falta de página
 - ▶ outras faltas de página, para dados e pilha, geralmente se sucedem
- Depois de um certo tempo, todas as páginas necessárias à execução do processo estão na memória, e o número de faltas de página é bastante reduzido
- Essa estratégia é chamada de **paginação por demanda**

Localidade e conjunto de trabalho

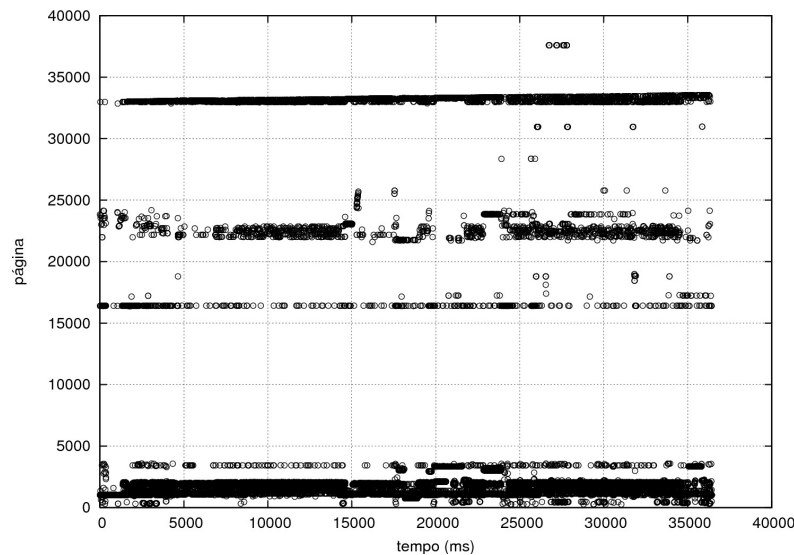
- A maioria dos processos apresenta **localidade de referências**: em um dado instante, as referências à memória se concentram em um conjunto reduzido de páginas
 - ▶ **localidade temporal**: um recurso usado há pouco tempo provavelmente será usado novamente no futuro próximo
 - ▶ **localidade espacial**: um recurso será mais provavelmente acessado se outro recurso próximo a ele já foi acessado
 - ★ **localidade sequencial** é um caso especial
- O conjunto de páginas acessadas na história recente de um processo é o seu **conjunto de trabalho** (*working set*)
- O conjunto de trabalho evolui dinamicamente à medida em que o processo executa
- Se todas as páginas do conjunto de trabalho estão na memória, o processo executa com poucas faltas de página
 - ▶ apenas acessos a novas páginas geram faltas

Localidade de referências no gThumb (1)



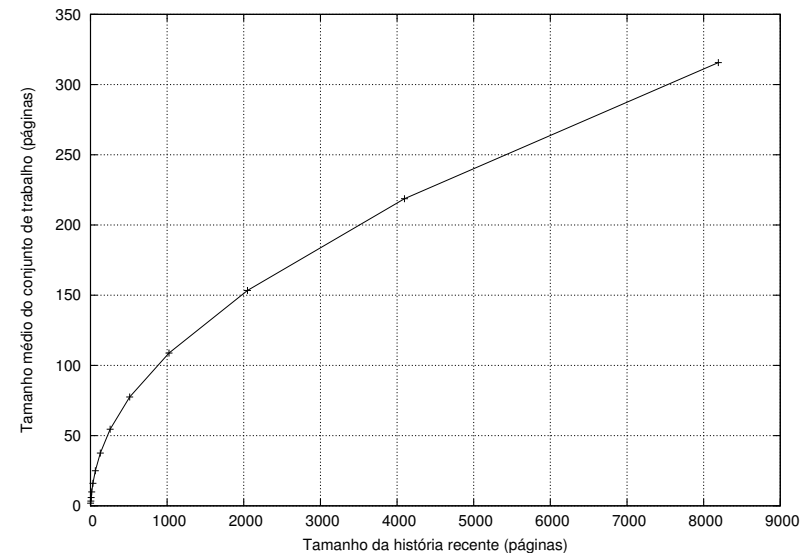
visão geral

Localidade de referências no gThumb (2)



visão da parte inferior (código, dados, heap)

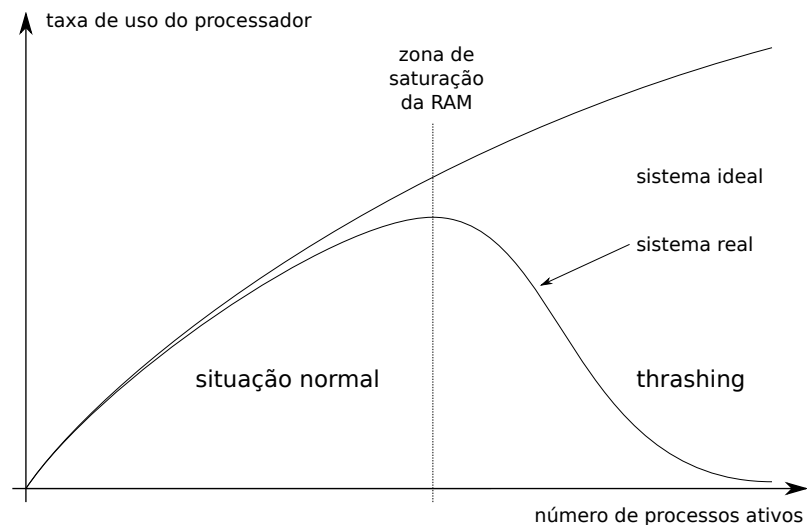
Conjunto de trabalho para o gThumb



Thrashing

- Caso a memória física não seja suficiente para armazenar o agregado do conjunto de trabalho de todos os processos, o número de faltas de página cresce rapidamente
 - o processo escalonado gera faltas de página para completar seu conjunto de trabalho
 - como não há memória física, é necessário usar páginas físicas de outros processos
 - quando um desses processos for escalonado, seu conjunto de trabalho também estará incompleto
- **Thrashing:** sistema passa boa parte do tempo (ou mesmo a maior parte do tempo) paginando em vez de fazer algo útil
 - solução é reduzir o número de processos no sistema

Thrashing



Políticas de alocação de páginas (1)

- Quando se escolhe uma página vítima, deve-se considerar todas as páginas na memória ou apenas as páginas do processo que causou a falta de página?
 - em outras palavras, como dividir a memória física entre os processos?
- **Alocação local:** considera apenas as páginas do processo
- **Alocação global:** considera as páginas de todos os processos

Políticas de alocação de páginas (2)

	Idade
A0	10
A1	7
A2	5
A3	4
A4	6
A5	3
B0	9
B1	4
B2	6
B3	2
B4	5
B5	6
B6	12
C1	3
C2	5
C3	6

(a)

A0
A1
A2
A3
A4
A6
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3

(b)

A0
A1
A2
A3
A4
A5
B0
B1
B2
A6
B4
B5
B6
C1
C2
C3

(c)

(a) original

(b) alocação local

(c) alocação global

Políticas de alocação de páginas (3)

- Alocação global usa melhor a memória disponível
 - ▶ se um processo usar toda a memória disponível para ele e estiver sendo usada alocação local, o processo pode entrar em thrashing, mesmo que haja memória livre
 - ▶ caso o conjunto de trabalho diminua, alocação local causa desperdício de memória
- Outra estratégia é alocar uma fração das páginas disponíveis para cada processo
 - ▶ geralmente proporcional ao tamanho do processo

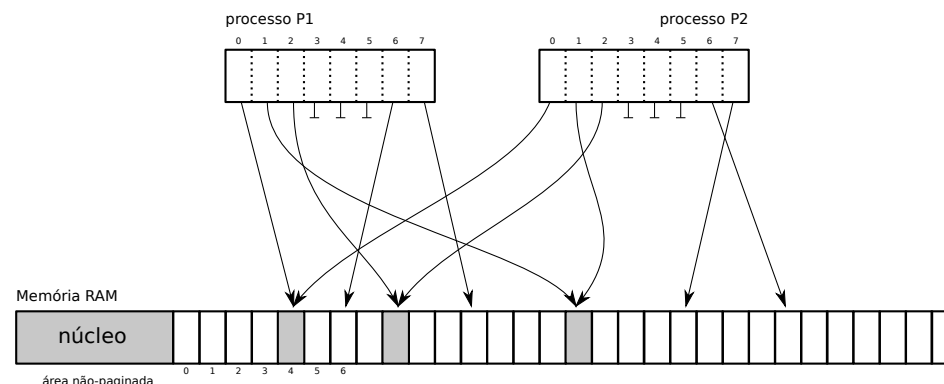
Tamanho de página

- Uma decisão de projeto importante é o tamanho da página
 - escolha de hardware ou do SO, dependendo da arquitetura
- Por que preferir páginas pequenas
 - menos desperdício de memória
 - ★ fragmentação interna: memória alocada porém não efetivamente usada
 - mais fácil manter o conjunto de trabalho de todos os processos na memória
- Por que preferir páginas grandes
 - tabelas de páginas menores
 - transferência mais rápida do disco
 - TLB cobre maiores áreas de memória
- Tendência tem sido o uso de páginas maiores

Compartilhamento de memória

- Em sistemas multiusuários e servidores, é comum ter várias instâncias do mesmo programa sendo executadas ao mesmo tempo
- Cada processo tem suas próprias áreas de código, dados, heap e pilha
- O código e os dados constantes podem ser compartilhados entre as várias instâncias → economia de memória
 - exemplo: programa com 200 MB (100 MB código + 100 MB dados)
 - ★ 10 instâncias **sem** compartilhamento: 2000 MB
 - ★ 10 instâncias **com** compartilhamento: 1100 MB
- O compartilhamento pode ser implementado mapeando páginas lógicas de processos distintos nas mesmas páginas físicas

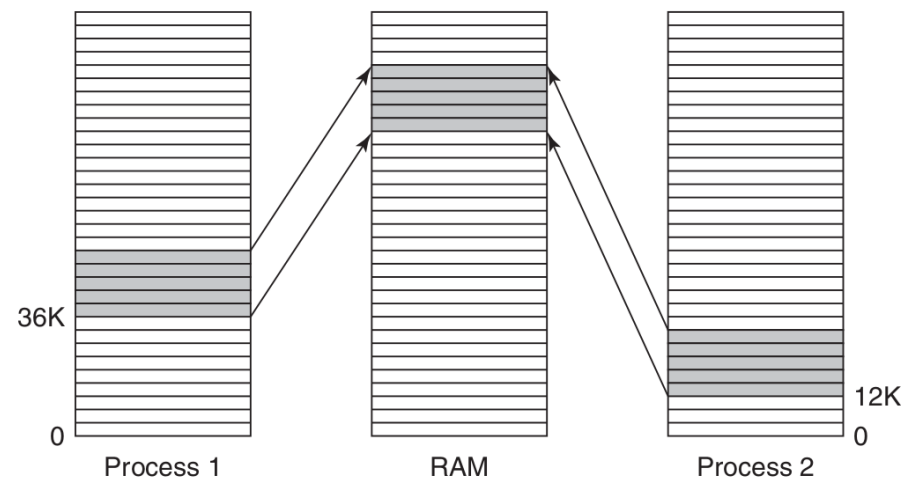
Compartilhamento de memória paginada



Bibliotecas compartilhadas (1)

- Programas executáveis precisam ter acesso a funções de biblioteca
 - `printf()`, `scanf()`, `qsort()`, ...
- Providenciar acesso às bibliotecas é tarefa do ligador (*linker*)
 - ligação estática: o executável incorpora o código e os dados necessários das bibliotecas
 - ligação dinâmica: o executável contém ponteiros para as bibliotecas que precisa, que são resolvidos durante a carga
 - ★ bibliotecas compartilhadas no Unix, *dynamic-link libraries* (DLLs) no Windows
- Ligação estática consome mais espaço em disco e na memória, e exige recompilar/religar todos os executáveis em caso de alterações na biblioteca
- Com paginação sob demanda, as bibliotecas compartilhadas podem residir apenas parcialmente na memória

Bibliotecas compartilhadas (2)



Copiar ao escrever – *copy-on-write* (COW)

- Técnica usada para implementar `fork()` em sistemas modernos
- Em vez de duplicar o espaço de endereçamento do processo pai para criar o processo filho, apenas as entradas da tabela de páginas são copiadas
 - ▶ páginas protegidas contra escrita no pai e no filho
 - ▶ por default, todas as páginas são compartilhadas
- Quando um processo (pai ou filho) tenta escrever em uma página, a MMU gera uma exceção
 - ▶ SO aloca outra página física, copia o conteúdo para a nova página e ajusta a tabela de páginas → apenas no processo que escreve
 - ★ página passa a ter permissão de escrita

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 86 / 98

Travamento de páginas

- Determinadas páginas não podem ser retiradas da memória
 - ▶ buffers de E/S (especialmente com DMA), estruturas de dados usadas pelo núcleo, pilha do núcleo
- Essas páginas são travadas na memória
- O algoritmo de substituição de páginas precisa levar em conta quais páginas estão travadas

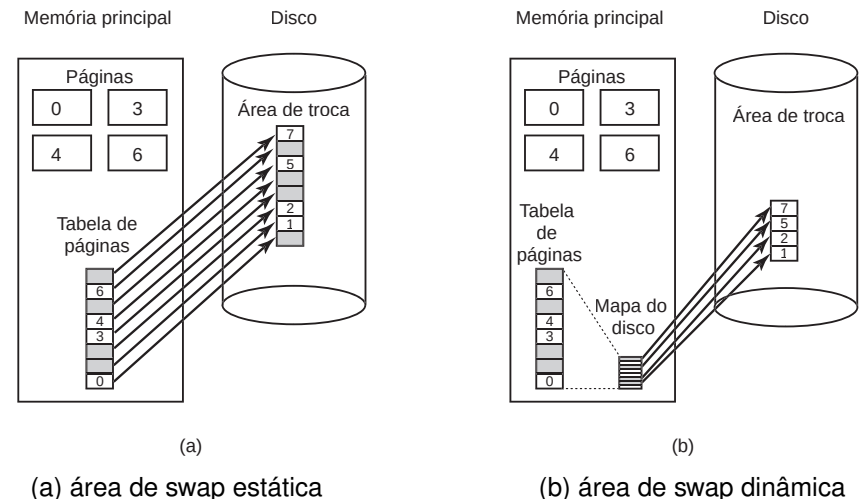
© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 87 / 98

Memória secundária (1)

- Como gerenciar o armazenamento de páginas no disco?
- **Área de swap (troca):** partição/disco dedicada para páginas
 - ▶ um espaço reservado na área de swap para cada processo criado
 - ★ endereço da área do processo é mantido na tabela de páginas
 - ★ processo deve ser copiado para área de swap na carga, ou páginas copiadas da memória quando necessário
 - ▶ para lidar com crescimento da memória, pode-se ter áreas de swap separadas para código, dados e pilha (possivelmente com múltiplas partes)
 - ▶ outra forma é alocar espaço apenas quando necessário
 - ★ desvantagem é precisar mapear páginas nos seus endereços no disco
 - ★ própria tabela de páginas pode armazenar endereços de disco nas entradas marcadas como inválidas
- Alguns sistemas (ex: Windows) usam um **arquivo de paginação**, com tamanho prealocado
 - ▶ para código pode-se usar o próprio executável como memória secundária

© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 88 / 98

Memória secundária (2)



© 2025 Rafael Obelheiro (DCC/UDESC) Gerência de Memória SOP 89 / 98

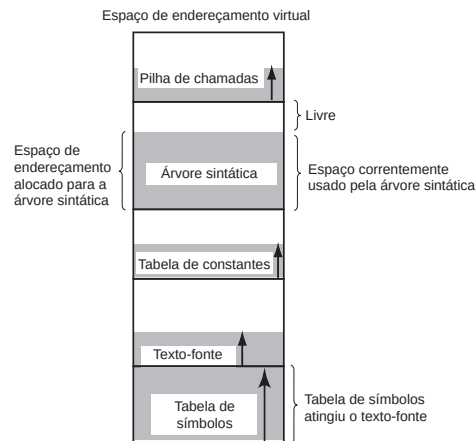
Sumário

- 1 Conceitos básicos
- 2 Gerenciamento sem abstração de memória
- 3 Gerenciamento com espaços de endereçamento
- 4 Memória virtual
- 5 Paginação
- 6 Paginação: questões de projeto e implementação
- 7 Segmentação

Segmentação

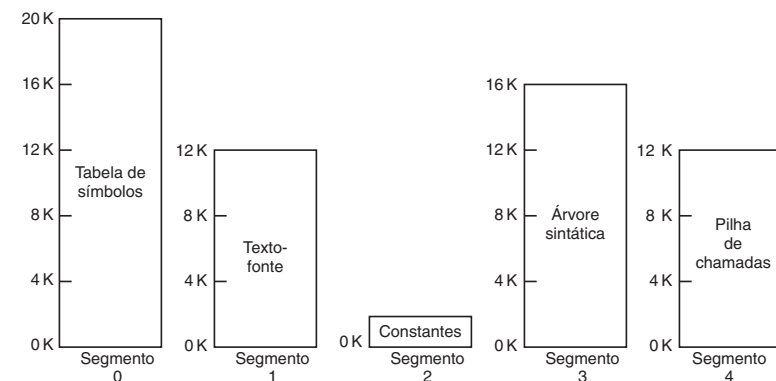
- Para alguns problemas, ter dois ou mais **espaços de endereçamento** é melhor do que um
- Em um compilador, o crescimento de uma **tabela de símbolos** é diferente do **texto fonte** (código)
- Fornecer espaços de endereçamento completamente independentes, **segmentos**
- Segmentos podem ter tamanhos diferentes
 - pode causar fragmentação externa
- Solução: segmentação paginada

Segmentação



- Espaço de endereçamento unidimensional com tabelas crescentes
- Uma tabela pode atingir outra

Segmentação



Permite que cada tabela cresça ou encolha, independentemente

Implementação de segmentação

- O espaço de endereçamento de um processo é composto por um conjunto de segmentos, que podem ser de tamanhos diferentes
- Cada segmento pode ser descrito por um par de endereços base e limite
 - análogo ao usado com alocação contígua
- A descrição dos segmentos é armazenada em uma tabela de segmentos
- Um endereço lógico é um par (*segmento, deslocamento*)

Exemplo de tabela de segmentos

- Tabela de segmentos (*limite* indica o final do segmento):

segmento	base	limite
0	3400	5000
1	7000	11476
2	0	3200
3	5500	6500

- EL: (0, 1400) $\rightarrow$ EF: 3400 + 1400 = 4800
- EL: (1, 1400) $\rightarrow$ EF: 7000 + 1400 = 8400
- EL: (2, 1400) $\rightarrow$ EF: 0 + 1400 = 1400
- EL: (3, 1400) $\rightarrow$?

Exemplo de tabela de segmentos

- Tabela de segmentos (*limite* indica o final do segmento):

segmento	base	limite
0	3400	5000
1	7000	11476
2	0	3200
3	5500	6500

- EL: $(0, 1400) \rightarrow EF: 3400 + 1400 = 4800$
- EL: $(1, 1400) \rightarrow EF: 7000 + 1400 = 8400$
- EL: $(2, 1400) \rightarrow ?$
- EL: $(3, 1400) \rightarrow ?$

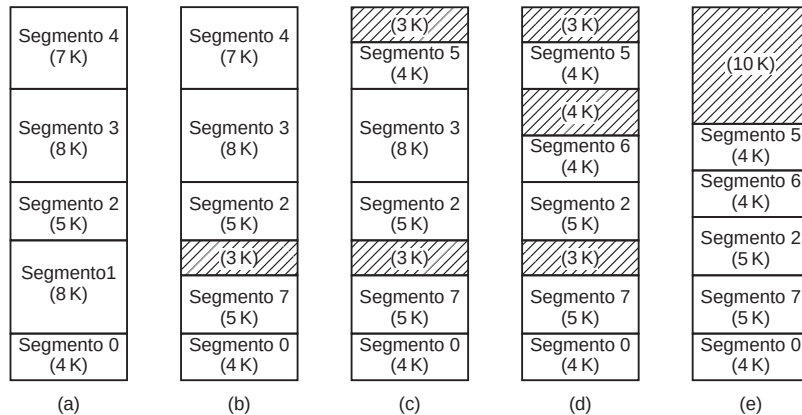
Exemplo de tabela de segmentos

- Tabela de segmentos (*limite* indica o final do segmento):

segmento	base	limite
0	3400	5000
1	7000	11476
2	0	3200
3	5500	6500

- EL: (0, 1400) → EF: 3400 + 1400 = 4800
- EL: (1, 1400) → EF: 7000 + 1400 = 8400
- EL: (2, 1400) → EF: 0 + 1400 = 1400
- EL: (3, 1400) → EF: 5500 + 1400 = 6900
6900 > 6500 (limite) ⇒ **falha de segmentação**

Fragmentação externa na segmentação



- (a)–(d) Desenvolvimento de fragmentação externa
- (e) Remoção da fragmentação via compactação

Segmentação com paginação

- Combina segmentação e paginação
 - segmentação paginada
- Um segmento não é alocado contigualmente, mas é paginado
 - cada segmento possui uma tabela de páginas
- Um endereço lógico é dividido em três partes
 - número do segmento
 - número da página (referente ao segmento)
 - deslocamento dentro da página

⇒ estrutura análoga à paginação multinível
- Elimina fragmentação externa na segmentação

Bibliografia Básica

-  **Andrew S. Tanenbaum.**
Sistemas Operacionais Modernos, 4ª Edição. Capítulo 3.
Pearson Prentice Hall, 2016.
-  **Carlos A. Maziero.**
Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Capítulos 14–18.
Editora da UFPR, 2019.
<http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=socm:start>